

83 L'ÉVOLUTION D'UNE POPULATION

En 1798, l'économiste britannique Malthus publie un essai où il prédit que la population d'un pays croît indéfiniment, de façon exponentielle. En pratique, on observe souvent que la population atteint un plafond, tout environnement ayant une capacité d'accueil limitée. Vers 1840, le mathématicien belge Verhulst élabore un nouveau modèle où l'évolution de la population suit une « courbe logistique », en forme de S. La courbe trouvera par la suite de nombreuses applications ; au milieu du 20^e siècle, par exemple, les responsables du parc Kruger (Afrique du Sud) ont décidé de gérer la population d'éléphants selon le modèle logistique.



Partie A : étude de la modélisation

Dans son modèle, Verhulst cherche les fonctions définies et positives sur l'intervalle $[0; +\infty[$, vérifiant une condition initiale donnée et l'équation (dite « différentielle ») :

$$(E) \quad y' = ry \left(1 - \frac{y}{K}\right)$$

où y est une fonction de la variable x et où r et K sont des constantes positives dépendant de la population et du milieu.

1. Vérifier que la fonction f définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{K}{1 + e^{-r(x-a)}}$$

où a est un nombre réel, est solution de l'équation (E) ci-dessus.

2. Étudier le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0; +\infty[$.
3. Étudier la convexité de f sur l'intervalle $[0; +\infty[$.

Partie B : application

Le graphique ci-contre montre l'évolution de la population des États-Unis entre 1790 et 1930 (rang 0 en 1790) ainsi que la courbe représentative de la fonction f avec $K = 197\,273\,000$, $r = 0,031\,34$ et $a = 123,25$.

On constate que le modèle est bien adapté sur cette période.

1. Estimer graphiquement l'année durant laquelle le nombre d'habitants a dépassé 100 millions.
2. Selon cette modélisation, la croissance de la population semble s'être ralentie.

a) Conjecturer graphiquement l'année durant laquelle cela s'est produit.

b) En utilisant les résultats obtenus dans la **Partie A**, justifier que pour tout réel x positif, $f''(x)$ est du signe de $e^{-0,031\,43(x - 123,25)} - 1$.

c) Préciser alors la conjecture émise.

3. Ce modèle était-il encore adapté en 1960, sachant que la population des États-Unis était d'environ 189 323 000 habitants cette année-là ?

HISTOIRE
DES MATHS

Pierre-François Verhulst est né en 1804 à Bruxelles. Sous l'impulsion d'Adolphe Quetelet, son ancien professeur et ami, il étudie les évolutions de population et propose, dans trois publications (1838, 1845 et 1847), un nouveau modèle qui n'est pas exponentiel. Il appliquera son modèle à l'étude de l'évolution de la population en Belgique et en France jusqu'en 1833.

